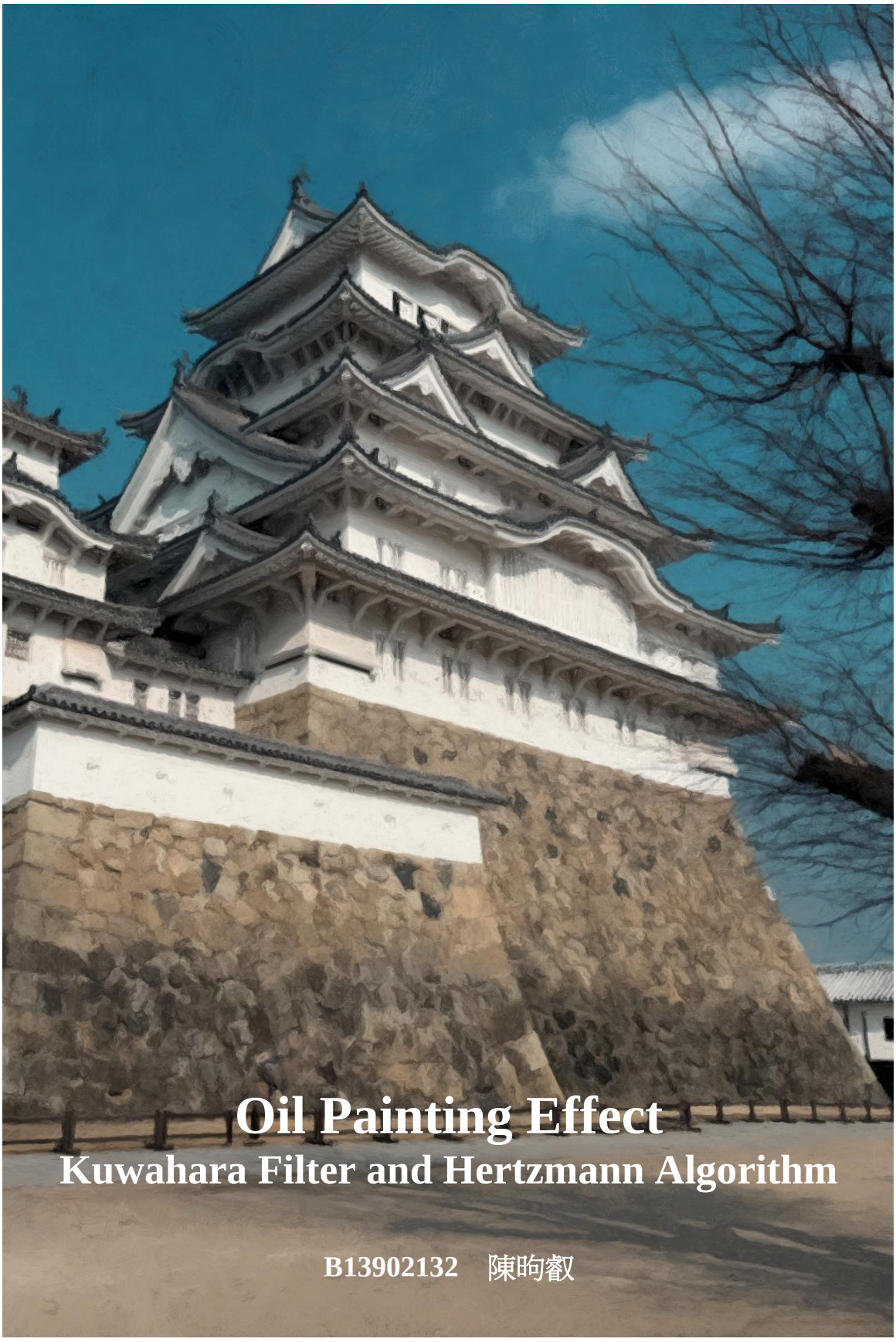


Oil Painting Effect

Kuwahara Filter and Hertzmann Algorithm

B13902132　陳昫叡

一、 前言

非真實感繪製 (Non-Photorealistic Rendering, NPR) 是電腦圖學中的一個重要分支，旨在利用演算法模擬人類藝術創作的視覺風格，如油畫、水彩、素描等。本報告將深入探討兩種截然不同的油畫生成實作方法：第一種是利用 WebGL 與 GLSL 的異相性桑原濾波器 (Anisotropic Kuwahara Filter)，基於 Michiyoshi Kuwahara 於 1976 年發表的 **"Processing of RI-angiocardiographic images"** 論文，該方法屬於影像空間的濾波技術，能夠在保留影像邊緣的同時平滑內部紋理；第二種則是基於 Aaron Hertzmann 於 1998 年發表的 **"Painterly Rendering with Curved Brush Strokes of Multiple Sizes"** 論文，該方法屬於基於筆觸 (Stroke-based) 的渲染技術，透過分析影像梯度來引導具有物理意義的樣條曲線 (Spline) 筆觸進行多層次繪製。

二、 異相性桑原濾波器

此方法使用了 GPU 著色器 (Shader) 來實作。傳統的桑原濾波器將一個像素周圍的區域分成四個象限，分別計算每個象限的平均值與變異數，並將中心像素的顏色設定為變異數最小那個象限的平均值。這種機制的優勢在於能有效保留邊緣（因為橫跨邊緣的象限會有極大的變異數而被捨棄）。但為了讓生成出來的圖片更接近真實的油畫，本實作進一步結合了結構張量 (Structure Tensor)，使其具備方向性與異向性 (Anisotropy)。

1. 結構張量與方向計算

為了讓油畫筆觸能順著物體的邊緣流動，演算法會先計算局部區域的結構張量 J。根據當前要計算的像素給定鄰域內的像素（鄰域大小取決於當前筆刷的半徑 Radius），將此鄰域分成 9 個區域，對於每個區域計算其在 x 與 y 方向上的偏導數 dx 與 dy，並透過權重 w 累加得到張量矩陣的元素：

$$J = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}$$

$$E = \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} dx^2 \cdot w_{ij}$$

$$F = \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} dx \cdot dy \cdot w_{ij}$$

$$G = \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} dy^2 \cdot w_{ij}$$

$w_{-1,-1}$	$w_{0,-1}$	$w_{1,-1}$
$w_{-1,0}$	$w_{0,0}$	$w_{1,0}$
$w_{-1,1}$	$w_{0,1}$	$w_{1,1}$

接著，計算出張量矩陣 J 的特徵值 λ_1 與 λ_2，可以求得該局部區域的異相性的強度 A以及主要方向角度 θ：

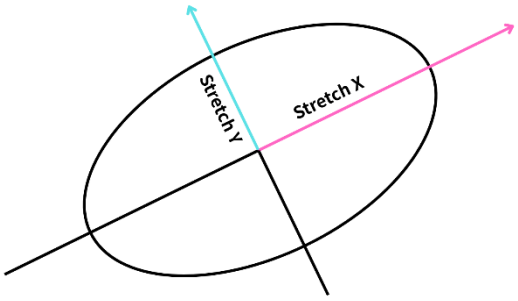
$$\mathrm{A} = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

$$\theta = \frac{1}{2} tan^{-1}\left(\frac{2\mathrm{F}}{\mathrm{E} - \mathrm{G}}\right) + \frac{\pi}{2}$$

其中，θ 的前項代表著色彩變化劇烈的方向，也就是色塊的邊緣的法線方向，加上了後項的 $\frac{\pi}{2}$ 就變成了順著邊緣切線的筆觸流動方向。

接下來，利用異相性的強度 A 與使用者所設定的 Anisotropy 控制參數來計算拉伸比例 Stretch X（平行於θ）與 Stretch Y（垂直於θ），使得取樣範圍不再是正方形，而是沿著邊緣方向拉長的橢圓形，如此一來就能產生更接近真實的筆刷在流動的效果。

$$\text{Stretch X} = 1.0 + \mathrm{A} \cdot \text{Anisotropy} \cdot k_x \quad where\ k_x\ is\ a\ constant.$$
$$\text{Stretch Y} = \max(0.1, 1.0 - \mathrm{A} \cdot \text{Anisotropy} \cdot k_y) \quad where\ k_y\ is\ a\ constant.$$



2. 變異數最小化與後處理

在決定了取樣的旋轉角度與拉伸變形後，演算法會在變形後的鄰域內，將取樣點分為四個扇區，分別計算其色彩平均值以及變異數，最終選擇變異數最小的區域的色彩平均值作為輸出。此外，真實的畫筆在畫油畫的過程中，塗上的顏料會產生一定的厚度，因此我加入了厚塗 (Impasto) 效果的後處理，讓色彩的的邊緣產生亮光與陰影。

首先，我們先計算所有像素的亮度 L，將這個亮度值假設為顏料的厚度或是高度，這裡使用的是標準的 sRGB 亮度感知公式：

$$L = (0.2126, 0.7152, 0.0722) \cdot (r, g, b)$$

接著，利用 GLSL 內建的硬體偏導數函數 dFdx、 dFdy 來計算相鄰像素之間的亮度變化率，這相當於計算相鄰像素之間的高度的斜率，假設平坦畫布的法向量是指向觀察者（Z 軸正向）的 (0,0,1)，當表面在 x 方向（y 方向）有正斜率，也就是右邊比左邊高（上面比下面高），其法向量就會向左傾斜（向下傾斜），因此 x 分量（y 分量）需要加上負號，如此一來我們就可以根據使用者所設定厚塗強度 Impasto 來計算出表面的法向量 $\hat{n}$ 與光照出來的最終顏色 C_{final}：

$$\hat{n} = \frac{(-dFdx(L) \cdot \text{Impasto} \cdot k_1, -dFdy(L) \cdot \text{Impasto} \cdot k_1, 1)}{\left\|(-dFdx(L) \cdot \text{Impasto} \cdot k_1, -dFdy(L) \cdot \text{Impasto} \cdot k_1, 1)\right\|}$$

$$\text{D} = \max(0.0, \hat{n} \cdot \hat{l}) \quad \text{where } \hat{l} \text{ is the normal vector of light direction}$$

$$C_{final} = C_{original} \cdot [1.0 + (D - l_z) \cdot k_2]$$

這裡不直接將顏色乘以 D ，而是使用了 $(\text{D} - l_z)$，是因為對於完全平坦的區域，其法向量 $n_{flat} = (0, 0, 1)$ ，此時計算出的漫反射強度 $D_{flat} = (0, 0, 1) \cdot \text{l} = l_z$，將這個結果帶入公式：

$$C_{final} = C_{original} \cdot [1.0 + (l_z - l_z) \cdot 1.5] = C_{original}$$

這確保了平坦區域的顏色完全不會改變，而是只有當斜率發生變化，使得當 $\text{D} > l_z$ 時（面向光源），顏色才會變亮；當 $\text{D} < l_z$ 時（背對光源），顏色才會變暗。

3. 筆刷半徑 (Radius)、異向性 (Anisotropy) 與厚塗強度 (Impasto) 等參數對畫面的影響

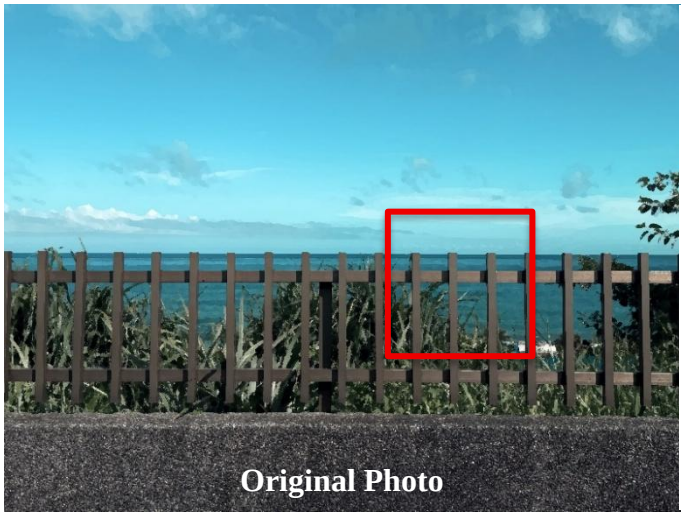
(1) 筆刷半徑 (Radius)



透過對比圖比可以觀察到，枝葉的完整度、石階上的紋路以及後方竹牆的邊界都隨著筆刷半徑的增加而漸漸變得模糊，表現出真實的油畫畫筆所應有的粗細。



(2) 異向性 (Anisotropy)



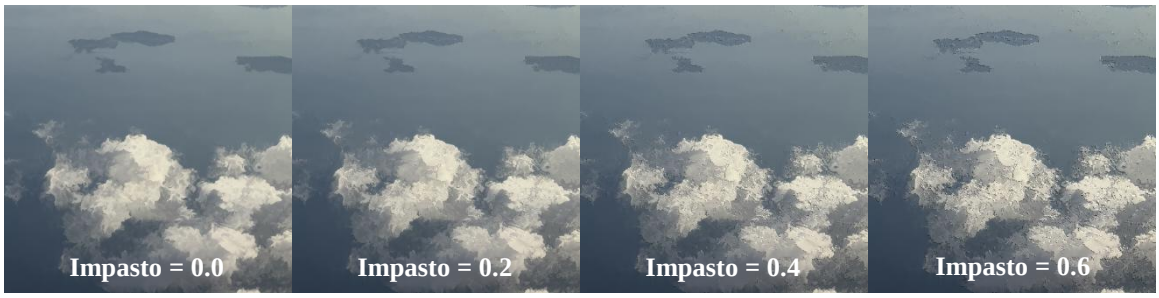
仔細觀察欄杆上的色彩與欄杆後方的枝葉，會發現當異向性越高時，枝葉的筆觸會更加狂野，欄杆上也由於不只考慮方形鄰域的原因開始出現後方藍天的顏色，呈現更像是人為的有意融合。



(3) 厚塗強度 (Impasto)



厚塗效果最適合用來模擬色彩組成較為單純且線條不那麼複雜的天空了，尤其可以看到經過厚塗效果處理過的雲層與島嶼顯得更加有顏料的立體感。



三、 Hertzmann 演算法

此方法實作了 Hertzmann 在 1998 年發表的經典論文演算法。不同於 Kuwahara 的全域濾波，此方法試圖模擬人類畫家從「打底」到「修飾細節」的創作過程，使用由大到小不同尺寸的筆刷進行多層次 (Multiscale) 的繪製。

1. 多層次疊加機制與高斯模糊 (Layering and Gaussian Blur)

演算法接收一組由大到小的筆刷半徑 $R_1, R_2, \ldots, R_n$，在決定半徑為 R_i 的筆觸該畫在哪裡時，我們不能直接看原圖，否則大筆刷會被微小的高頻雜訊干擾，所以程式會先將原圖進行高斯模糊 (Gaussian Blur)，將原圖中比 R_i 還要小的細節全部抹平。高斯模糊的二維分佈公式為：

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

對原圖的每個像素做高斯模糊之後，產生出對應 R_i 的「參考影像」

(Reference Image)，接著比較當前畫布 (Canvas) 與參考影像之間的色彩差異：

$$\text{Error} = \left|\left|I_{canvas} - I_{ref}\right|\right| = \sqrt{(r_{canvas} - r_{ref})^2 + (g_{canvas} - g_{ref})^2 + (b_{canvas} - b_{ref})^2}$$

只有當局部區域的誤差累積超過閾值 (Threshold, T) 時，演算法會判定該處缺乏細節並觸發補筆動作，模擬了真實畫家尋找錯誤並修正的邏輯。

2. 樣條曲線筆觸佈局 (Spline Stroke Placement)

當決定要在 $P_0(x_0, y_0)$ 下筆時，筆觸的顏色取自該點的參考影像顏色，因為我們假設畫家在下筆之後並不會改變筆刷的顏色。為了畫出平滑的色塊邊界，筆觸必須沿著色塊的輪廓（等高線）行走，這正是參考影像的亮度梯度 $G = (\nabla x, \nabla y)$ 的垂直方向，也就是 法向量 $D = (-\nabla y, \nabla x)$ 或 $(\nabla y, -\nabla x)$，由於有兩個法向量方向，為了維持運筆的流暢度，會選擇與上一個點前進方向夾角較小的方向，避免筆觸發生 180 度的迴轉。

此外，為了控制筆觸的彎曲程度與避免筆觸的抖動，引入了曲率濾波器 (Curvature Filter) 參數 f_c。令當前計算出的方向為 D_i，過濾後的實際走向 D_i' 為：

$$D_i' = f_c \cdot D_i + (1 - f_c) \cdot D_{i-1}'$$

這是一個無限脈衝響應濾波器 (Infinite Impulse Response Filter, IIR Filter) ，f_c 代表的是畫筆的柔軟度與對環境的敏感度，當 f_c接近 1 時，筆觸完全聽從當下的梯度，會非常曲折；當 f_c 接近 0 時，筆觸會保留極大的慣性，堅持原本的方向前進，Hertzmann 就有在論文中提到，調低 f_c 可以創造出類似表現主義 (Expressionism) 的狂放畫風。

因此，我們從 P_0 控制點開始，朝著 D_0' 前進筆刷半徑 R_i ，得到第二個控制點P_1，此時我們檢查停止條件：

(1) 當前累積所畫的長度是否已經超過事先設定好的 MaxLength。

(2) 是否已經走到平坦、沒有梯度的區域

(3) 筆刷的顏色是否適合塗在當前的位置

如果沒有觸發任何一個停止條件，演算法會繼續去計算 $P_2, P_3, \ldots$，直到觸發停止條件為止，把這些沿途收集到的控制點，當作參數丟給 Spline 演算法去畫出一條平滑的曲線。

最後，為了打破電腦繪圖的均勻塑膠感，再沿著 Spline 繪製時，我們並不

會只畫一條死板的粗線，而是會在筆觸半徑 R_i 的範圍內，產生多個隨機的法向偏移量，並用不同的透明度平行畫出數十條細線，模擬真實畫筆的刷毛感。

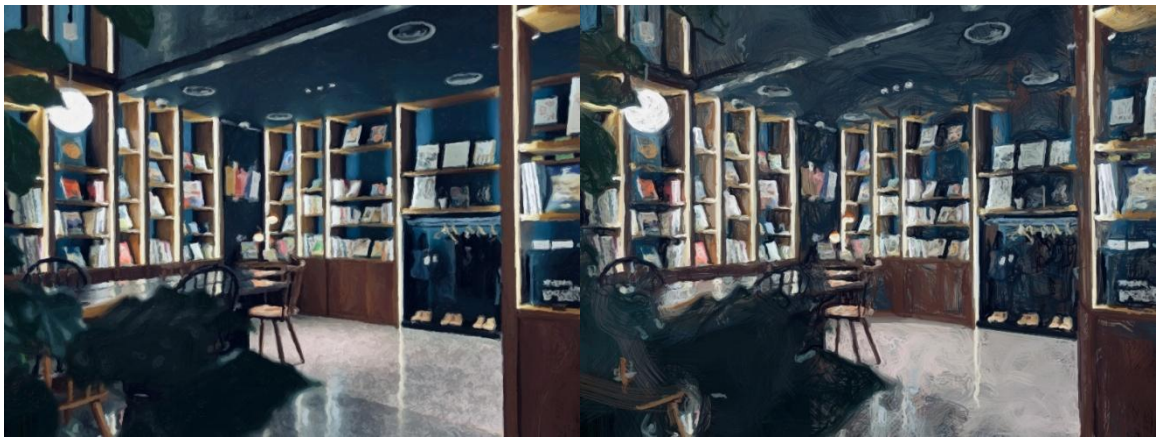
3. 筆刷半徑 (Radii)、閾值 (Threshold) 與參數組合對畫面的影響

(1) 筆刷半徑 (Radii)



Radii = 32 **Radii = 32, 16, 8** **Radii = 32, 16, 8, 4, 2**

(2) 閾值 (Threshold)



Threshold = 25 **Threshold = 100**

(3) 點描派與表現主義 (Pointillism and Expressionism)



Pointillism **Expressionism**

四、 兩者之間的差異與比較



Kuwahara Filter



Hertzmann Algorithm

比較項目	異相性桑原濾波器	**Hertzmann 演算法**
核心分類	Image Filter	Stroke-based Rendering
運算機制	計算局部區域的結構張量，尋找變異數最小的扇區進行平滑。	透過大到小的筆刷分層比對誤差，生成沿梯度法線生長的樣條曲線。
效能表現	基於 WebGL / GLSL，利用 GPU 大量平行運算，能達到近乎即時 (Real-time) 的高幀率互動。	基於 Canvas 2D / CPU 迭代，需要逐個像素檢查誤差與生成筆劃，運算時間長，不適合即時互動。
視覺特徵	色塊邊緣銳利，內部極度平滑，有較強的塑膠感或卡通感。透過後處理可以加上很真實的浮雕厚塗感。	由真實的筆觸軌跡堆疊而成，具有強烈的手繪感、層次感與筆刷毛刷效果，視覺較為自然有機。

五、結論

異向性桑原濾波器提供了一個極其高效的手段，能在極短的時間內產生具有強烈風格化與浮雕質感的油畫影像，非常適合應用於遊戲引擎的後處理特效或是手機濾鏡 App。而 Hertzmann 的多層次筆觸演算法雖然運算成本高昂，但其基於誤差驅動的層次堆疊，以及對畫筆物理軌跡的模擬，捕捉到了人類繪畫的精髓，能創作出極具藝術價值與多樣風格的數位畫作。開發者可依據專案對效能與藝術感的要求，選擇合適的實作方案。

六、 參考資料

1. Hertzmann, A. (1998). Painterly rendering with curved brush strokes of multiple sizes. *Proceedings of the 25th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH '98)*, 453-460.
2. Kuwahara, M., Hachimura, K., Eiho, S., & Kinoshita, M. (1976). Processing of RI-angiocardiographic images. *Digital processing of biomedical images*, 187-202.
3. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J. (1995). Computer Graphics: Principles and Practice. Addison-Wesley.